

OndaVerificada - Guía Completa de Instalación

Descripción del Sistema

OndaVerificada es un sistema completo de monitoreo y verificación de publicidad en radios chilenas que permite:

-  **Monitoreo de 358+ radios** de todas las regiones de Chile
 -  **APIs dinámicas de transcripción** (Abacus AI, Groq, OpenAI, AssemblyAI y más)
 -  **Dashboard completo** con reportes y análisis
 -  **Sistema de facturación** y valorización automática
 -  **Integración con Google Drive** para almacenamiento
 -  **Detección automática** de frases publicitarias
 -  **Simulador de costos** avanzado
-

Requisitos del Sistema

Servidor/Hardware:

- **OS:** Ubuntu 20.04+ / CentOS 8+ / Debian 11+
- **RAM:** 4GB mínimo (8GB recomendado para 500 radios)
- **CPU:** 4 cores mínimo (8 cores recomendado)
- **Disco:** 50GB mínimo (100GB+ para almacenamiento de audio)
- **Ancho de banda:** 100 Mbps dedicado

Software Base:

- **Node.js:** v18+ LTS
 - **PostgreSQL:** v13+
 - **FFmpeg:** v4.4+
 - **Git:** v2.20+
 - **Yarn:** v1.22+
-

Instalación Paso a Paso

1. Preparación del Servidor

```
# Actualizar sistema
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Instalar dependencias base
sudo apt install -y curl git build-essential

# Instalar Node.js v18 LTS
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Instalar Yarn
curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/
sources.list.d/yarn.list
sudo apt update && sudo apt install -y yarn

# Instalar PostgreSQL
sudo apt install -y postgresql postgresql-contrib

# Instalar FFmpeg
sudo apt install -y ffmpeg

# Verificar instalaciones
node --version      # Debe ser v18+
yarn --version      # Debe ser v1.22+
psql --version      # Debe ser v13+
ffmpeg -version     # Debe ser v4.4+
```

2. Configuración de Base de Datos

```
# Cambiar a usuario postgres
sudo -u postgres psql

-- Crear base de datos y usuario
CREATE DATABASE ondaverificada;
CREATE USER ondauser WITH PASSWORD 'secure_password_here';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE ondaverificada TO ondauser;
ALTER USER ondauser CREATEDB;
\q
```

3. Descargar y Configurar el Proyecto

```
# Descomprimir el proyecto
cd /opt
sudo mkdir ondaverificada
sudo chown $USER:$USER ondaverificada
cd ondaverificada

# Descomprimir archivos (aquí se coloca el .tar.gz)
tar -xzf ondaverificada-complete.tar.gz

# Instalar dependencias
cd app
yarn install
```

4. Configuración de Variables de Entorno

```
# Copiar archivo de ejemplo
cp .env.example .env

# Editar configuración
nano .env
```

Contenido del .env:

```
# Base de datos
DATABASE_URL="postgresql://ondauser:secure_password_here@localhost:5432/ondaverificada"

# Autenticación
NEXTAUTH_URL="http://localhost:3000"
NEXTAUTH_SECRET="your-secret-key-here-32-chars-min"

# APIs de IA (Configurar según necesites)
ABACUS_API_KEY="tu-api-key-abacus"
GROQ_API_KEY="tu-api-key-groq"
OPENAI_API_KEY="tu-api-key-openai"

# Google Drive (Opcional)
GOOGLE_CLIENT_ID="tu-google-client-id"
GOOGLE_CLIENT_SECRET="tu-google-client-secret"

# Configuración del servidor
NODE_ENV="production"
PORT="3000"
```

5. Configuración de Base de Datos

```
# Generar Prisma Client
yarn prisma generate

# Ejecutar migraciones
yarn prisma db push

# Importar datos iniciales
yarn prisma db seed
```

6. Construcción del Proyecto

```
# Construir para producción
yarn build

# Verificar que no hay errores
echo "✅ Build completado exitosamente"
```

Ejecución del Sistema

Modo Desarrollo:

```
cd /opt/ondaverificada/app
yarn dev
```

Modo Producción:

```
cd /opt/ondaverificada/app
yarn start
```

Usando PM2 (Recomendado):

```
# Instalar PM2
sudo npm install -g pm2

# Iniciar aplicación
pm2 start yarn --name "ondaverificada" -- start

# Configurar inicio automático
pm2 startup
pm2 save
```

Configuración Avanzada

1. APIs Dinámicas

1. Accede a **Configuración > APIs de Transcripción**
2. Agrega tus proveedores personalizados
3. Configura API keys y modelos
4. Prueba conectividad

2. Importación de Radios

1. Ve a **Radios > Importar 358 Radios**
2. Confirma la importación masiva
3. Verifica que todas las radios estén cargadas

3. Google Drive

1. Configura credenciales en **Configuración > Google Drive**
2. Autoriza acceso a tu cuenta
3. Los audios se almacenarán automáticamente

4. Monitoreo

1. Define frases objetivo en **Frases**
2. Inicia monitoreo desde **Monitoreo**
3. Revisa detecciones en tiempo real



Configuración de Dominio

Con Nginx (Recomendado):

```
# /etc/nginx/sites-available/ondaverificada
server {
    listen 80;
    server_name tu-dominio.com;

    location / {
        proxy_pass http://localhost:3000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }
}
```

```
# Activar configuración
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/ondaverificada /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx

# Configurar SSL con Certbot
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d tu-dominio.com
```



Características del Sistema



Funcionalidades Principales:

1. **Dashboard Completo**
 - Métricas en tiempo real
 - Gráficos de detecciones
 - Estado de todas las radios

2. Gestión de Radios

- 358 radios precargadas de Chile
- Agregar/editar radios personalizadas
- Detección automática de plataformas

3. APIs Dinámicas

- Agregar proveedores personalizados
- Probar conectividad en tiempo real
- Fallback automático entre proveedores

4. Sistema de Frases

- Gestión de frases publicitarias
- Detección automática con IA
- Historial de detecciones

5. Valorización

- Precios por radio y región
- Reportes de facturación
- Exportación de datos

6. Inteligencia Artificial

- Simulador de costos
- Comparación de proveedores
- Optimización automática

Troubleshooting

Problemas Comunes:

Error de conexión a la base de datos:

```
# Verificar estado de PostgreSQL
sudo systemctl status postgresql
sudo systemctl start postgresql
```

Error de dependencias:

```
# Limpiar cache y reinstalar
rm -rf node_modules yarn.lock
yarn install
```

Error de permisos:

```
# Ajustar propietario
sudo chown -R $USER:$USER /opt/ondaverificada
```

FFmpeg no encontrado:

```
# Verificar instalación
which ffmpeg
sudo apt reinstall ffmpeg
```

Soporte y Mantenimiento

Logs del Sistema:

```
# PM2 logs
pm2 logs ondaverificada

# Nginx logs
sudo tail -f /var/log/nginx/error.log

# PostgreSQL logs
sudo tail -f /var/log/postgresql/postgresql-*-main.log
```

Backup de Base de Datos:

```
# Crear backup
pg_dump -h localhost -U ondauser ondaverificada > backup_$(date +%Y%m%d).sql

# Restaurar backup
psql -h localhost -U ondauser ondaverificada < backup_20240101.sql
```

Actualización del Sistema:

```
# Detener aplicación
pm2 stop ondaverificada

# Actualizar código
git pull origin main
yarn install
yarn build

# Migrar base de datos si es necesario
yarn prisma db push

# Reiniciar aplicación
pm2 start ondaverificada
```

Verificación Final

Una vez instalado, verifica que funcione correctamente:

1.  Accede a `http://localhost:3000`
2.  Verifica que cargan las 358 radios
3.  Prueba las APIs de transcripción
4.  Crea una frase de prueba

5.  Inicia un monitoreo de prueba
6.  Revisa que se generan reportes

Lista de Archivos Incluidos

ondaverificada-complete/	
 app/	# Aplicación Next.js completa
  app/	# Páginas y API routes
  components/	# Componentes React
  lib/	# Librerías y utilidades
  public/	# Archivos estáticos
  prisma/	# Esquema y migraciones de BD
  package .json	# Dependencias
 database/	# Scripts de base de datos
  schema.sql	# Esquema completo
  seeds.sql	# Datos iniciales
  radios_358.sql	# Datos de las 358 radios
 docs/	# Documentación completa
  INSTALLATION_GUIDE.md	# Esta guía
  API_GUIDE.md	# Guía de APIs
  USER_MANUAL.md	# Manual de usuario
  ARCHITECTURE.md	# Documentación técnica
 scripts/	# Scripts de utilidad
  install.sh	# Script de instalación automática
  backup.sh	# Script de backup
  deploy.sh	# Script de deployment
 README.md	# Resumen del proyecto

 **¡Felicitaciones! Tu sistema OndaVerificada está listo para monitorear publicidad en radios chilenas.**

Para soporte técnico o consultas, revisa la documentación completa en la carpeta `docs/` o contacta al equipo de desarrollo.